Module/môn: Lập trình cơ sở với Javascript	Số hiệu assignment: 1/1	% điểm: 60%
Người điều phối của FPT Polytechnic:	Ngày ban hành:	
Bài assignment này đòi hỏi sinh viên phải dùng khoảng 24h làm để hoàn thành		
Tương ứng với mục tiêu môn học		

==========

Assignment

LẬP TRÌNH CƠ SỞ VỚI JAVASCRIPT

Mục tiêu cụ thể	Sau bài assignment này, sinh viên sẽ biết cách: Có thể tạo một website bán hàng sử dụng Javascript thuần (vanilla Javascript). Cùng với đó có thể làm việc với backend thông qua API, deploy dự án web lên hosting
Các công cụ cần có	Phần mềm Visual Studio Code, Photoshop
Tham khảo	

ĐẶT VẤN ĐỀ

Sinh viên sẽ thiết kế một website cho một công ty (có thể là công ty thực phẩm, thời trang, công nghệ, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào). Website sẽ giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin công ty và cho phép người dùng đặt hàng trực tuyến

YÊU CẦU

Các công việc yêu cầu cụ thể như sau:

Y1 – Yêu cầu về chức năng

1. Khởi tạo & chạy giao diện cơ bản
   - ✓ Website load và hiển thị giao diện đúng, không lỗi JavaScript.
   - ✓ Khởi tạo đầy đủ:
     - ✓ Các đối tượng (object) dữ liệu cần thiết
     - ✓ Các hàm xử lý chính (render, event, logic)

2. Quản lý & hiển thị dữ liệu sản phẩm

Sinh viên tạo mảng sản phẩm (array of objects) và hiển thị ra giao diện, bao gồm:

2.1. Dữ liệu sản phẩm

- ✓ Có ít nhất 3 nhóm sản phẩm:
  - Sản phẩm mới
  - Sản phẩm hot
  - Sản phẩm khuyến mãi
- ✓ Mỗi sản phẩm bao gồm tối thiểu:
  - Tên sản phẩm
  - Giá
  - Hình ảnh
  - Nút “Xem chi tiết” hoặc “Thêm giỏ”

2.2. Trang danh mục sản phẩm

- ✓ Xây dựng trang sản phẩm theo danh mục
- ✓ Giao diện thống nhất với trang chủ
- ✓ Hiển thị đúng dữ liệu theo từng danh mục

2.3. Hiệu ứng sản phẩm

- ✓ Áp dụng hiệu ứng cho box sản phẩm, ví dụ:
- ✓ onmouseover hiển thị chi tiết
- ✓ Hiệu ứng hover, highlight, zoom ảnh,…

3. Slider/Banner:

✓ Có sử dụng slider hình ảnh hoặc banner

✓ Có:

- Nút điều khiển (next / prev hoặc dot)
- Xử lý sự kiện điều khiển slider bằng JavaScript

Lưu ý: không được dùng slider tĩnh

4. Form & kiểm tra dữ liệu

✓ Có ít nhất 1 form (đăng ký, liên hệ, thanh toán,…)

✓ Thực hiện:

- Kiểm tra dữ liệu rỗng
- Kiểm tra định dạng (email, số,…)
- Có thể sử dụng Validator.js hoặc JS thuần

5. Giỏ hàng & lưu trữ dữ liệu

✓ Xây dựng tính năng giỏ hàng hoặc chức năng tương đương, bao gồm:

- Thêm sản phẩm
- Xoá sản phẩm
- Thay đổi số lượng

✓ Dữ liệu giỏ hàng được lưu bằng:

- LocalStorage hoặc SessionStorage
- Reload trang không mất dữ liệu (tuỳ loại storage sử dụng)

6. Chức năng nâng cao (chọn ≥ 1)

Sinh viên lựa chọn ít nhất 1 trong các chức năng sau:

✓ Geolocation: Lấy vị trí người dùng (ví dụ: gợi ý cửa hàng gần nhất)

✓ Media (Audio / Video): Phát media, điều khiển play/pause bằng JS

✓ Countdown Clock: Đồng hồ đếm ngược (ví dụ: Flash Sale, Khuyến mãi)

7. Yêu cầu tự đề xuất (bắt buộc)

Sinh viên tự đề xuất thêm 3 yêu cầu cần thiết cho website bán hàng

Mỗi yêu cầu phải:

✓ Có lý do lựa chọn

✓ Được triển khai đầy đủ và hoàn chỉnh

Y2 – Yêu cầu về tổ chức mã

1. Các file js hoặc thư viện hỗ trợ javascript đặt trong thư mục js.
2. Các file css hoặc thư viện hỗ trợ css đặt trong thư mục css
3. Các file html lưu cùng cấp với các thư mục trên (nếu có nhiều file)

Y3 – Yêu cầu về báo cáo

Viết một bài báo cáo, hình vẽ phân tích chức năng và các thư viện đã cài đặt, sử dụng

MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẢI NỘP

N1 – Mã nguồn website

Folder có tên **<tên project>** chứa project website ứng dụng.

N2 – Tài liệu

File **masv.docx** chứa nội dung của **Y3**

Đóng gói tất cả các sản phẩm trên thành một file nén theo định dạng WEB1044_LapTrinhJSCoBan_<Mã SV>_ Assigment.zip để đưa lên hệ thống LMS theo yêu cầu của giảng viên. Lưu ý về cách đặt tên:

Ví dụ về cách đặt tên gói:

WEB1044_LapTrinhJSCoBan _ QuanNHPS4589_Assignment.zip

THANG ĐÁNH GIÁ

A: 70%-100%	- Website hoạt động tốt, không lỗi - Giao diện web ứng dụng đẹp, dễ nhìn - Đáp ứng yêu cầu **Y1, Y2, Y3**
B: 60%-69%	- Đáp ứng **Y1.2**, **Y2**
C: 50%-59%	- Đáp ứng **Y1.1b, Y1.3b, Y1.3c**
D: 40%-49%	- Đáp ứng **Y1.1a, Y1.3a**
D: < 40%	- Website không chạy - Thiếu một trong các sản phẩm: **N1**, **N2, N3**